

웹도구 050. 평일·영업일 계산기

최종 제작전달서 | 2026-08-18 기준

문서 목적: 보조작업장이 TOOL050의 확정 기능을 임의 해석하지 않고 제작·검수·출고까지 수행할 수 있도록 기능, 계산 기준, 지역 공휴일, UX, SEO, 자동검수, REQ 추적을 고정한다.

원본 기준: 139개 도장개기 목록의 050 확정 기본 기능 + 웹도구 제작전달서 통합기획안 1~89를 적용한다.

범위 동결: 아래 '제작 확정' 외 아이디어는 이번 출고에 임의 추가하지 않고 차기 개선 후보로 분리한다.

1. 제작 대상

- 번호: TOOL050
- 도구명: 평일·영업일 계산기
- 카테고리: F. 날짜·시간 도구
- 도장개기 확정 기본 기능: 주말 제외 / 공휴일 제외 / 목표 영업일 후 날짜 / 한국·미국·일본
- 대표 목적 문장: 이 도구는 사용자가 두 날짜 사이의 평일·영업일 수를 계산하거나 기준일에서 목표 영업일 후 날짜를 찾기 위한 도구다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 050의 확정 기본 기능을 삭제·축소하지 않는다.
- 단순 날짜 차이는 045, 날짜 더하기·빼기는 046, 일반 기념일 계산은 047, 근속기간은 049와 역할을 분리한다.
- 영업일 계산은 주말 규칙과 공휴일 데이터가 결과를 좌우하므로 '계산 모드'와 '지역/공휴일 기준'을 명확히 드러낸다.
- 서버 업로드·로그인·계정 저장 없이 브라우저 로컬 계산을 기본으로 한다.
- 기존 FINAL PASS 공통 구조는 재사용하며 임의 리팩터링하지 않는다.

3. 도구의 정확한 역할

050은 '업무일 기준 날짜 계산'에만 집중한다. 핵심은 ① 두 날짜 사이의 영업일 수를 세는 모드와 ② 기준일에서 N 영업일 뒤/앞의 날짜를 찾는 모드다.

- 기간 계산: 시작일과 종료일 사이에서 선택한 지역/공휴일 정책을 적용해 영업일 수 산출.
- 목표 날짜 계산: 시작일에서 N 영업일 후 또는 전의 날짜 계산.
- 기본 주말 규칙: 토요일·일요일 제외.
- 공휴일 정책: 공휴일 제외/포함을 명확히 구분하고 지역별 사전 정의를 사용.
- 지역: 한국 / 미국 / 일본 기본 제공.
- 사용자 지정 공휴일: 1차 출고에서 비용 없이 안정적으로 제공 가능하면 권장 기능으로 포함. 단 기존 공통 UI를 크게 복잡하게 만들지 않는 방식으로 구현.

4. 경쟁 서비스 조사

조사 기준일: 2026-08-18. 실제 서비스에서 반복되는 핵심은 '두 날짜 사이 근무일 계산', '공휴일 제외', '종료일 포함 여부', '지역 선택', '특정 영업일 후 날짜'다.

서비스	확인된 기능/패턴	050 반영 판단
timeanddate	두 날짜 사이 영업일 계산, 종료일 포함 옵션, 국가/지역 공휴일, 사용자 지정 옵션, 날짜 계산 관련 도구 연결	기본 UX의 기준점으로 채택. 국가 선택/종료일 기준을 명확히.
Calculator.net Day Counter	일수/근무일/주말/공휴일 계산, 종료일 포함,	050의 '영업일 결과 + 제외된 주말/공휴일 요

	holiday settings, 사용자 지정 휴일	약' 후보로 반영.
SideCalculator	영업일 기간 계산과 날짜 더하기/빼기, 주말 규칙, 국가 휴일, 사용자 지정 제외일, reset	두 계산 모드 구조와 사용자 지정 제외일 UX 참고.
WUTools	기간 계산/영업일 더하기/빼기, 주말 선택, 공휴일 입력, 빠른 기간 preset	빠른 선택은 보조로만 검토. 옵션 과밀화는 피함.
Funthos Tools	두 날짜 사이 계산 + 영업일 더하기/빼기, 주말 선택, 휴일 preset, custom holiday, 결과 복사	모드 분리 + copy summary 를 권장 기능으로 채택.
XConvert	주말/공휴일 제외, 결과에 영업일·달력일·제외 주말·휴일을 나눠 표시	결과를 단일 숫자에 그치지 않고 구성요소를 보여주는 방향 채택.

조사상 실제 서비스들은 단순 '평일 수'보다 어떤 날짜를 제외했는지와 포함 기준을 명확히 하는 방향이 강하다. timeanddate 는 종료일 포함 옵션과 국가/지역 공휴일 선택을 제공하고, Calculator.net 은 근무일·주말·공휴일을 구분해 결과를 보여준다.

5. 경쟁 서비스 공통 기능

- 시작일 / 종료일 날짜 입력
- 오늘 날짜 빠른 선택
- 주말 제외
- 공휴일 제외
- 종료일 포함 여부 또는 계산 구간 명확화
- 영업일 수 결과
- 영업일을 더해 목표 날짜 찾기
- 지역별 공휴일 선택
- 초기화
 - 고급 기능: 사용자 지정 공휴일, 사용자 지정 주말, 공유 링크, 내보내기, API

050 은 경쟁 서비스의 모든 고급 기능을 복제하지 않는다. 일반 사용자가 한국·미국·일본에서 날짜를 계산하기에 필요한 기능만 유지한다.

6. 실제 사용자 요구

- 계약서, 납기, 임금, 행정 처리 등에서 '영업일 N 일'이라는 표현을 달력 날짜로 바꾸고 싶다.
- 단순 달력 일수와 달리 주말과 공휴일을 제외한 정확한 영업일 수가 필요하다.
- 한국·미국·일본처럼 지역이 달라지면 휴일도 달라지므로 지역 선택이 필요하다.
- 결과가 하루 차이 나는 이유를 사용자가 확인할 수 있어야 한다.
- 오늘 기준으로 5 영업일 후, 10 영업일 후 같은 계산을 빠르게 하고 싶다.
- 모바일에서 날짜를 빠르게 선택할 수 있어야 한다.

7. 반복되는 사용자 불편

- 종료일을 포함하는지에 따라 결과가 하루 차이날 수 있다. timeanddate 와 Calculator.net 모두 이를 별도 옵션 또는 설명으로 다룬다.
- 공휴일을 단순히 '몇 일 제외'로 처리하면 실제 어느 날짜가 빠졌는지 확인하기 어렵다.
- 국가를 바꿨는데 이전 지역 휴일 데이터가 남으면 잘못된 결과가 발생한다.
- 공휴일 데이터가 없는 기간을 과도하게 '정확'하다고 표시하면 신뢰 문제가 생긴다.
- 주말과 공휴일을 별도로 토글하다가 사용자가 어떤 규칙으로 계산하는지 놓치기 쉽다.
- 두 날짜 계산과 N 일 후 날짜 계산을 한 화면에 모두 노출해 초보자가 모드를 헷갈리는 경우가 있다.

8. 다른 도구와 역할 구분

도구	역할	050 경계
----	----	--------

045 날짜 차이 계산기	두 날짜 사이 일수/주/월/연	영업일을 위한 공휴일/주말 제외 없음
046 날짜 더하기·빼기	일/주/월/년을 날짜에 더하거나 빼기	달력 기간 연산. '영업일 N 일'이 핵심인 050과 분리
047 디데이·기념일	D-day/기념일/생일까지	영업일 날짜 계산 아님
048 나이·생후기간	나이/생후기간	사람 생애기간 계산
049 근속·재직기간	입사/퇴사 기간 및 경력 합산	고용기간 계산. 주말·공휴일 영업일 차감은 050

9. 핵심 제작 철학

- 첫 화면에서 '무엇을 계산할지'가 분명해야 한다: 기간 계산 / 영업일 후 날짜.
- 지역은 한국·미국·일본을 기본 제공하고 선택 즉시 해당 휴일 기준이 적용되도록 한다.
- 계산 결과에는 영업일 수와 함께 총 달력일, 제외된 주말 수, 제외된 공휴일 수를 보조 표시한다.
- 공휴일 데이터는 UI/계산/FAQ/검수에서 동일한 단일 데이터 구조를 사용한다.
- 계산 규칙 변경 가능성이 있으므로 공휴일 데이터와 계산 엔진을 분리한다.

10. 처리 방식

- 브라우저 로컬 계산. 날짜 입력값과 사용자 지정 공휴일을 서버로 전송하지 않는다.
- 지역별 공휴일 데이터는 정적 locale/data 모듈로 번들에 포함하거나 필요 시 lazy load.
- 영업일 계산은 날짜 순회 방식으로 구현하되, 긴 기간에서 불필요한 일별 객체 생성과 반복 파싱을 피한다.
- 목표 날짜 계산도 동일한 business-day engine 을 사용하여 기간 계산과 결과 기준을 통일한다.
- 동일 입력·동일 지역·동일 휴일 데이터면 동일한 결과를 반환한다.

11. 입력 형식

- 모드 A - 두 날짜 사이 영업일: 시작일, 종료일.
- 모드 B - 목표 영업일 날짜: 기준일, 영업일 수 N, 방향(후/전).
- 지역: 한국 / 미국 / 일본.
- 주말: 기본 토/일 제외. 1차 출고에서는 임의 주말 선택은 제외하여 일반 사용자 UI 를 단순하게 유지.
- 공휴일: 기본 제외. '공휴일 포함'은 토/일만 제외하고 싶을 때 사용할 수 있는 명확한 옵션으로 제공.
- 사용자 지정 휴일은 권장 기능으로 검토하되 입력 방식이 복잡해지면 1차에서는 접힌 고급 설정으로 배치.

12. 출력 형식

- 기간 계산 결과: 영업일 수, 총 달력일, 제외 주말 수, 제외 공휴일 수.
- 목표 날짜 결과: YYYY-MM-DD 및 요일, 시작일/기준일에서 N 영업일 후/전이라는 설명.
- 공휴일 제외 내역: 선택한 기간 안에서 실제 제외된 공휴일 날짜와 명칭을 펼쳐 볼 수 있도록 권장.
- 복사: 결과 요약 텍스트 복사.
- 지역 및 계산 기준을 결과 요약에 포함하여 재사용 시 혼동 방지.

13. 최종 기능 범위

우선순위	제작 확정
필수	주말 제외
필수	공휴일 제외
필수	두 날짜 사이 영업일 수 계산
필수	목표 영업일 후 날짜 계산
필수	한국·미국·일본 지역 선택
필수	계산 규칙과 결과 구성요소 표시

권장	공휴일 포함(주말만 제외) 모드
권장	오늘 빠른 선택
권장	결과 복사
권장	제외된 공휴일 목록 표시
권장	사용자 지정 공휴일 - 접힌 고급 설정
후보	사용자 지정 주말
제외	로그인/서버 저장/API/공유 이력/급여·연차 기능

14. 세부 기능 설계

- 기간 계산 모드와 목표 날짜 모드를 상단 segmented control 또는 탭 2 개로 분리.
- 기본 모드는 기간 계산.
- 시작일/종료일을 포함한 계산 여부는 명시적으로 정책화. 일반 기본값은 양 끝 날짜 중 시작/종료의 포함 규칙을 화면에 표시하고 실제 계산기와 FAQ 가 동일한 기준을 사용.
- 권장 기본 정책: '시작일과 종료일을 계산 구간에 포함'을 사용하여 Excel NETWORKDAYS 계열의 직관과 경쟁 서비스의 inclusive 모드에 맞춘다. 단 실제 프로젝트 공통 날짜 엔진이 다른 기준으로 확정되어 있다면 그 기준을 우선하고, UI/FAQ/fixture 를 일관되게 맞춘다.
- 목표 날짜 모드에서 N=0 은 시작일을 반환할지 여부를 명시. 권장: 0 이면 기준일 자체를 반환하고 결과 설명에 '0 영업일'로 표시.
- 음수 N 은 방향을 따로 제공하므로 입력 오류로 처리하여 의미 중복을 피한다.
- 지역 변경 시 공휴일 데이터와 결과를 즉시 재계산.
- 국가 휴일과 공휴일 이름은 하나의 holiday dataset 으로 관리하고 계산기/설명/검수에서 동일 데이터 사용.
- 기간이 길어도 결과 계산은 안정적으로 유지되도록 날짜 단위 정수 연산을 사용한다.

15. 제외 기능

- 정식 법률·계약상 영업일 판정
- 회사별 근무일/연차 규정 자동 적용
- 시간 단위 근무시간 계산
- 급여·근태·연차·휴가 관리
- 사용자 계정/클라우드 저장
- API 제공
- 사용자 정의 국가를 수십 개 제공하는 범용 휴일 DB
- 복잡한 사용자 지정 주말 조합 - 1 차 출고 제외

16. PC UI

- 상단에 모드 2 개: '두 날짜 사이' / 'N 영업일 후·전'.
- 그 아래 지역 선택 + 날짜 입력 2~3 개.
- 주말/공휴일 규칙은 핵심 옵션 1~2 개만 노출.
- 결과 카드에는 영업일 수를 가장 크게, 총 달력일/주말/공휴일을 보조.
- 공휴일 목록은 접었다 펴는 상세 영역.
- 광고는 계산 입력과 결과 사이에 넣지 않는다.

17. 모바일 UI

- 모드 2 개를 상단 한 줄 또는 세로 탭으로 명확히 분리.
- 날짜 입력은 세로 배치.
- 한국/미국/일본 선택은 가로 overflow 없이 select 또는 3-option control.
- 결과 숫자를 크게 표시하고 상세 결과는 아래로 접는다.

- 공휴일 목록은 accordion 형태로 접어 화면 길이를 통제.
- 날짜 native picker, 키보드, 터치 영역, 긴 일본어 라벨을 별도 확인.

18. 라이트·다크

- 기존 FIXLGS 테마 재사용.
- 활성 지역/모드/계산 결과에만 블루 강조.
- 공휴일 제외가 적용된 상태를 색상만으로 전달하지 않고 텍스트로도 표시.
- 다크에서 date input, select, result card, focus ring 확인.

19. 한국어 UI

- 도구명: 평일·영업일 계산기
- 핵심: 두 날짜 사이 / N 영업일 후·전 / 시작일 / 종료일 / 기준일 / 영업일 수 / 주말 제외 / 공휴일 제외 / 공휴일 포함 / 국가 / 계산 / 복사 / 초기화
- 공휴일 이름과 날짜는 데이터에서 표시.

20. 영어 UI

- Tool name: Business Days Calculator
- Terms: Between Dates / Add Business Days / Start Date / End Date / Base Date / Working Days / Exclude Weekends / Exclude Holidays / Include Holidays / Country / Calculate / Copy / Reset
- Do not claim official legal or contractual accuracy.

21. 일본어 UI

- 도구명 권장: 平日・営業日計算ツール
- 용어: 開始日 / 終了日 / 基準日 / 営業日数 / 土日を除外 / 祝日を除外 / 祝日を含む / 国・地域 / 計算 / コピー / リセット
- 프로젝트 기존 일본어 표준용어집이 있으면 최종 locale 작성 전에 우선 확인.

22. 일본어 모바일 검수

- 平日・営業日計算ツール 제목과 모드 라벨이 3 줄 이상으로 붕괴하지 않는지 확인.
- 国・地域, 祝日, 土日 관련 라벨의 가로 overflow 확인.
- 결과 문구와 공휴일 이름이 작은 화면에서 깨지지 않는지 확인.
- 공휴일 상세 accordion 이 버튼 3 줄을 만들지 않는지 확인.

23. 사용 방법

- 1) 계산 모드를 선택한다.
- 2) 한국·미국·일본 중 지역을 선택한다.
- 3) 날짜를 입력한다.
- 4) 주말/공휴일 제외 기준을 확인한다.
- 5) 계산 결과에서 영업일 수 또는 목표 날짜를 확인한다.
- 6) 필요하면 결과를 복사한다.

24. 활용 예시

- 계약일로부터 10 영업일 후 제출 마감일 계산.
- 두 날짜 사이 실제 처리 가능한 영업일 수 확인.
- 한국 공휴일이 포함된 기간에서 주말·공휴일을 제외한 업무일 계산.
- 미국 또는 일본 일정에서 해당 지역 휴일을 반영한 마감일 계산.

25. 주의사항

- 영업일 정의는 회사·계약·기관에 따라 달라질 수 있으므로 실제 계약/규정의 정의를 우선한다.
- 지역별 공휴일 데이터는 데이터 기준일에 따라 갱신이 필요하다.
- 지역 변경 시 결과가 달라질 수 있다.
- 공휴일 데이터가 없는 미래/과거의 특수 휴일은 별도 안내가 필요할 수 있다.
- 결과는 일정 계산용 참고값이며 법률·계약 자문이 아니다.

26. FAQ

Q. 영업일이 무엇인가요?

이 도구에서는 기본적으로 월~금 중 주말과 선택한 공휴일을 제외한 날을 영업일로 계산한다. 실제 계약이나 기관의 정의가 다르면 그 기준을 우선한다.

Q. 시작일과 종료일을 모두 포함하나요?

제품에서 확정한 포함 정책을 UI와 결과 설명에 표시한다. 경쟁 서비스에는 종료일 포함 옵션이 존재하므로 050 도 모호한 암묵값을 두지 않는다.

Q. 한국·미국·일본을 바꿀 수 있나요?

예. 기본 지역으로 세 국가를 제공하며 선택한 지역의 공휴일 데이터가 계산에 적용된다.

Q. 공휴일을 제외하지 않고 토·일만 제외할 수 있나요?

권장 범위에서 '공휴일 포함' 모드를 제공해 주말만 제외하는 계산을 지원한다.

Q. 10 영업일 후 날짜도 계산할 수 있나요?

예. 목표 날짜 모드에서 기준일과 N 영업일을 입력하면 목표 날짜를 계산한다.

Q. 결과를 저장하나요?

아니다. 기본 구조는 브라우저 로컬 계산이며 날짜 입력값을 서버에 저장하지 않는다.

27. URL

- KO / EN / JA 각각 TOOL050 ID 를 유지한 route 사용.
- 기존 공개 URL 이 존재하면 임의 변경 금지.
- 언어 전환 시 050 의 동일 도구로 이동.

28. SEO

항목	KO	EN	JA
H1	평일·영업일 계산기	Business Days Calculator	平日・営業日計算ツール
한 줄 설명	주말과 공휴일을 제외해 영업일 수와 목표 영업일 날짜를 계산합니다.	Calculate working days between dates or find a date after a number of business days.	土日と祝日を除いて営業日数と目標営業日を計算します。
검색 의도	영업일 계산, 평일 계산, 영업일 N 일 후 날짜	business days calculator, working days, add business days	営業日計算、平日計算、営業日後の日付

메타 설명은 실제 구현 범위를 넘지 않게 작성한다. '모든 국가 공휴일 지원' '공식 영업일' 같은 과장 문구 금지.

29. 구조화 데이터

- WebApplication 적용.
- BreadcrumbList 적용 가능.
- FAQPage 는 실제 FAQ 노출과 내용 일치 시만 적용.
- 평점/리뷰/사용자 수/공식 인증 허위 markup 금지.

30. canonical·hreflang

- ko / en / ja / x-default 구성.
- 각 언어 페이지 자기 canonical.
- 언어 전환 시 TOOL050 유지.

31. sitemap·robots

- app/sitemap.ts 에 KO/EN/JA TOOL050 URL 추가.
- app/robots.ts 에서 신규 route 차단 여부 확인.
- 기존 URL 누락 regression 수행.

32. 광고

- 모드 선택, 날짜 입력, 지역 선택, 계산 버튼, 결과 카드, 공휴일 상세 영역 사이에 광고를 넣지 않는다.
- 결과 아래, 사용 방법, FAQ, 관련 도구 영역 위주로 배치.
- 광고 로딩으로 UI 이동이 발생하지 않게 공간을 미리 확보.

33. 개인정보

- 사용자 입력 날짜 및 사용자 지정 휴일은 서버 전송 금지.
- Analytics 에는 날짜값, 실제 공휴일 목록, 사용자 입력 지역 세부값을 콘텐츠로 전송하지 않는다.
- 가능한 이벤트: 페이지 진입, 모드 선택, 계산 실행, 일반 오류 코드, 복사 사용 여부.
- 공휴일 dataset 자체는 서비스 정적 데이터.

34. 접근성

- 모든 date/select/toggle 에 label.
- 모드 변경은 키보드 Tab/Enter/Space 가능.
- 결과 변경은 aria-live 적절히 적용.
- 공휴일 제외 상태는 색상 외 텍스트로도 표시.
- focus ring 과 WCAG 대비 확인.

35. 공통 모듈 후보

- BusinessDayEngine
- HolidayDataset
- LocaleHolidaySelector
- DateRangeInput

- BusinessDayResultSummary
- CopySummary

049의 기간 계산 engine 과 공통화 가능성이 있지만, 신규 도구 제작 중 기존 날짜 계산기를 대규모 리팩터링하지 않는다. 공통 module 후보는 050에서 먼저 안정화 후 주작업장에 제안한다.

36. 성능

- 일반 사용자의 수주~수년 범위는 즉시 계산 수준을 목표.
- 장기간 계산에서도 날짜 객체를 반복 생성하기보다 연/주 단위 최적화가 필요할 경우 계산 정확성을 해치지 않는 범위에서 적용.
- 지역별 holiday lookup 은 Set/정규화된 key 를 사용하여 조회 비용을 낮춘다.
- 사용자 지정 휴일은 YYYY-MM-DD 정규화 후 중복 제거.

37. 메모리

- 대량 파일/Blob 없음.
- holiday dataset 과 계산 상태는 필요한 지역만 사용.
- 모드 변경/초기화 시 임시 배열과 사용자 지정 휴일 입력을 정리.

38. 오류·예외

- 종료일 < 시작일 → 즉시 오류.
- 날짜가 유효하지 않음 → 입력 필드별 오류.
- 지역 holiday dataset 이 없는 연도 → 결과 상단에 '휴일 데이터 기준' 안내.
- N 영업일 입력이 빈값/음수 → 빈값은 오류, 음수는 후/전 방향 중복을 피하도록 오류 처리.
- 기준일과 목표일이 동일한 0 영업일 → 기준일 자체 반환.
- 사용자 지정 휴일 중 중복/잘못된 날짜 → 정규화 및 오류 표시.
- 지역 변경 후 이전 holiday state 가 잔존하지 않도록 state reset/recompute.

39. 자동 검수

- preflight: 050 route/locale/selector/spec/helper/fixture/runner 연결.
- core-only: 주말 제외, 공휴일 제외, 한국/미국/일본, 두 날짜 사이 계산.
- feature-only: N 영업일 후/전, 오늘 빠른 선택, 공휴일 포함 모드, 결과 복사.
- boundary-only: 시작=종료, 금요일→월요일, 연말/연초, 공휴일과 주말 겹침, 0 영업일, 긴 기간.
- holiday-only: 한국/미국/일본 대표 공휴일 실제 날짜를 dataset 과 맞춰 확인.
- regression-only: 공통 locale/theme/header/footer/SEO/sitemap/robots 영향.
- limit-only: 서비스 유효상한 기간/사용자 지정 휴일 개수에서 안정성 확인.
- FINAL: 최종 코드 상태에서 실행, FAIL 0, SKIP 0.

검수기 FAIL 은 제품 오류로 즉시 단정하지 않는다. selector/fixture/runner/timing/환경을 먼저 분리하며, 0 테스트 실행은 PASS가 아니다.

40. fixture

- 정상 기간: 월~금만 포함되는 5 영업일 구간.
- 주말 경계: 금요일→월요일.
- 공휴일 경계: 공휴일 전후 날짜.
- 한국: 3·1절/설/추석 등 대표 holiday dataset fixture.

- 미국: 대표 federal holiday fixture.
- 일본: 대표 national holiday fixture.
- 공휴일이 토/일과 겹치는 경우 중복 차감 방지.
- 목표 날짜: 오늘 기준 5/10 영업일 후, 5/10 영업일 전.
- 0 영업일, 동일 날짜, 장기간.
- 사용자 지정 휴일: 정상/중복/잘못된 날짜.
- KO/EN/JA 긴 UI 문자열 및 모바일 fixture.

41. 서비스 유효상한

050은 일반 사용자 중심으로 안정적으로 쓸 수 있는 범위를 서비스 유효상한으로 삼는다.

- 권장 기간 상한: 계산 범위 최대 20년. 일반적인 업무·계약·일정 계산에 충분한 보수적 기본값으로 시작하되, 실제 브라우저 안정성을 확인하고 최종 확정.
- 사용자 지정 휴일 권장 상한: 200개. 동일 holiday input의 과도한 중복 및 UI 과밀을 방지.
- 지역 3개 dataset은 필요한 연도 범위를 프로젝트 데이터 정책에 따라 관리.
- 상한은 UI 안내/validation/FAQ/검수에서 하나의 상수를 공통 사용.
- 상한 초과 시 '기간/휴일 입력 한도'를 구체적으로 표시.

42. 도장깨기 완료 기준

- 기능 범위 확정 → 기능 개발 → 입력 오류/예외 → PC → 모바일 → KO/EN/JA → URL → 제목/설명 → 사용 방법 → 예시 → 계산 기준 → 주의사항 → FAQ → 관련도구 → metadata → canonical/hreflang → 구조화 데이터 → sitemap/robots → 배포 → Search Console URL 검사 → 색인 요청 → 색인 상태 기록.
- 보조작업장 출고 PASS와 주작업장 통합 FINAL을 분리.
- 실제 계산 결과, 실제 화면, 실제 자동검수 근거가 없으면 완료로 선언하지 않는다.

43. 완료 전 4대 검증

- 기능 축소·누락: 주말 제외 / 공휴일 제외 / 목표 영업일 후 날짜 / 한국·미국·일본 모두 구현.
- 기준 디자인 실제 이식: PC/모바일/KO/EN/JA/라이트/다크 및 핵심 control.
- 기존 기능 영향: Header/Footer/locale/theme/SEO/sitemap/robots/관련도구/tests/build regression.
- 완료 근거: 실제 코드·실제 결과·실제 브라우저·자동검수·build·FINAL·FAIL·SKIP 근거.

44. 검수 순서

- 1) 전달서 REQ 1차 원자화
- 2) 원문 재독 기반 2차 독립 누락 탐색
- 3) 최종 REQ master 확정
- 4) preflight
- 5) core-only
- 6) feature-only
- 7) holiday-only
- 8) boundary-only
- 9) regression-only
- 10) 서비스 유효상한 적용
- 11) limit-only
- 12) FINAL
- 13) REQ 별 PASS/FAIL/N/A와 근거 대입

- 14) 전달 ZIP 재검증

45. 검수 결과 ZIP

- 050_preflight_검수결과.zip
- 050_core-only_검수결과.zip
- 050_feature-only_검수결과.zip
- 050_holiday-only_검수결과.zip
- 050_boundary-only_검수결과.zip
- 050_regression-only_검수결과.zip
- 050_limit-only_검수결과.zip
- 050_final_검수결과.zip
- 같은 검수 재실행 시 동일 파일명을 덮어쓰고 임시 폴더를 제거.

46. 기존 정상 기준선 보호

- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/runner/spec 임의 수정 금지.
- 050 전용으로 해결 가능한 것은 050 전용으로 구현.
- 공통 변경이 실제로 불가피하면 주작업장 전달사항으로 변경 위치, 이유, 영향, 대안을 기록.

47. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 전달 ZIP 최상위: fixlgs-toolbox.
- 049/050 등 다른 번호가 섞이지 않도록 050 route/component/helper/fixture/spec/runner 번호를 전수 확인.
- node_modules/.next/cache/backup/copy/temp 제외.
- 가능하면 최소 패치 ZIP.
- 출고 ZIP 을 다시 열어 구조·파일명·불필요 파일 유무 확인.

48. 최종 제작 명령

보조작업장은 최신 프로젝트 사본에서 TOOL050 의 도구 전용 부품을 제작한다. 도장깨기 기본 기능인 주말 제외, 공휴일 제외, 목표 영업일 후 날짜, 한국·미국·일본을 반드시 구현한다. 기간 계산과 N 영업일 후/전 계산을 명확한 두 모드로 분리하고, 결과에는 영업일 수와 가능하면 총 달력일·주말·공휴일 구성요소를 표시한다. 지역별 공휴일 데이터는 단일 데이터 구조로 관리하며 계산엔진과 분리한다. 날짜 입력은 브라우저 로컬에서 처리하고 사용자 입력을 서버에 전송하지 않는다. 모바일에서는 날짜 선택과 지역 선택이 한눈에 이해되도록 구성하고 일본어 긴 문자열을 별도 검수한다.

보조작업장은 출고 전에 격리 실행환경을 직접 구성하여 실제 브라우저, PC/mobile viewport, KO/EN/JA, 실제 날짜 입력, 실제 계산 결과, 목표일 계산, holiday dataset, 오류/경계, Playwright, 도구 전용 build, console/runtime 오류까지 가능한 범위에서 직접 확인한다. 주작업장은 최신 전체 프로젝트 통합 후 공통영역 영향, 전체 regression, production build, 통합 FINAL, 배포와 Search Console 을 최종 확인한다.

49. 핵심 목표

사용자가 '며칠이 지나면 영업일 기준으로 언제인지'와 '두 날짜 사이 실제 영업일이 몇 일인지'를 가장 짧은 경로로 확인하도록 만드는 것이 050 의 핵심 목표다.

- 핵심 경쟁력 1: 한국·미국·일본의 공휴일 기준을 간단한 지역 선택으로 반영.
- 핵심 경쟁력 2: 기간 계산과 N 영업일 후/전 계산을 하나의 도구에서 목적별로 명확하게 제공.
- 핵심 경쟁력 3: 영업일 수 하나만 던지지 않고 주말/공휴일 제외 결과를 설명해 신뢰성 확보.

시장 경쟁력 판정: 기능 충분성 - 상 / 사용 편의 - 상 / 결과 품질 - 상 / 처리 속도 - 상 / 모바일 - 상 / 개인정보·신뢰 - 상 / 무료 범위 - 상 / 차별성 - 중. 약점은 공휴일 데이터의 지속적인 최신성 관리이며, 이는 정적 dataset 의 단일 관리 구조와 주기적 검토로 완화한다.

조사 근거 요약: timeanddate 는 국가/지역 공휴일과 종료일 포함 옵션을 제공하며, Calculator.net 은 근무일·주말·공휴일을 구분해 계산한다. SideCalculator 와 Funthos 는 기간 계산과 영업일 더하기/빼기 및 사용자 지정 제외일을 결합하고, XConvert 는 계산 결과의 구성요소를 분리하여 보여준다. 이 내용은 050 의 UX 와 범위 판단을 위한 시장 조사 근거다.

부록. REQ 추적 마스터 최소 기준

REQ-ID	근거	요구사항	검증
050-F01	도장깨기 050	주말 제외	Fri→Mon fixture
050-F02	도장깨기 050	공휴일 제외	holiday fixture
050-F03	도장깨기 050	목표 영업일 후 날짜	5/10-day target fixture
050-F04	도장깨기 050	한국/미국/일본	지역별 holiday fixture
050-C01	세부 설계	두 날짜 사이 영업일 수	core-only 실제 결과
050-C02	세부 설계	기간 계산 결과 구성요소	DOM/result inspect
050-C03	세부 설계	N 영업일 후/전	feature-only
050-C04	세부 설계	0 영업일 처리	boundary
050-C05	세부 설계	공휴일 중복 차감 방지	holiday fixture
050-U01	UX	모드 분리	PC/mobile inspect
050-U02	UX	지역 선택	locale/harness
050-U03	UX	결과 복사	Clipboard path
050-U04	UX	공휴일 상세 목록	feature-only
050-L01	다국어	KO/EN/JA	route + locale
050-L02	다국어	일본어 모바일	mobile viewport
050-S01	SEO	canonical/hreflang	head inspect
050-S02	SEO	sitemap/robots	regression
050-Q01	검수	FINAL PASS, FAIL 0, SKIP 0	final ZIP

실제 작업 시작 전에 이 문서 전체를 다시 읽고 1 차 원자화 후 2 차 독립 누락 탐색으로 REQ 를 보강한다. 원본 전달서에 요구사항이 있는데 REQ 에 없는 항목이 발견되면 새 REQ 로 추가하고 제작·검증한다.